



Stampa del 8/01/2026 13:15

[1] - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA

Modulo di [\[001CC\] - CHIMICA](#)

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE GEOLOGICHE
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Formazione chimica di base
Lingua	Italiano
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione, Esercitazione
Tipo esame	Orale
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Ciclo Annuale Unico (dal 22/09/2025 al 29/05/2026)
Titolari	LABELLA LUCA - Responsabile
Frequenza	Non obbligatoria
Sede	Università di Pisa

Obiettivi formativi del modulo

Il corso ha lo scopo di far acquisire allo studente i concetti fondamentali della struttura atomica, del legame chimico, dell'equilibrio e, più in generale, delle proprietà e della reattività degli elementi e dei composti.

Modalità di verifica delle conoscenze del modulo

La verifica delle conoscenze sarà oggetto della valutazione dell'elaborato scritto previsto all'inizio di ogni sessione d'esame

Capacità del modulo

Al termine del corso lo studente saprà anche utilizzare concetti e metodi per la previsione qualitativa e quantitativa delle variazioni delle grandezze, intensive ed estensive, di sistemi chimici in evoluzione.

Verifica dell'apprendimento del modulo

tramite esame

Metodi didattici del modulo

acquisire informazione di base; concetti fondamentali

Modalità di verifica dei comportamenti del modulo

tramite esame

Prerequisiti del modulo

conoscenze di base di matematica:

equazioni di primo e secondo grado;

esponenziali e logaritmi

Co-requisites del modulo

nessuno

Prerequisiti per studi successivi del modulo

nessuno

Indicazioni metodologiche del modulo

frequentare le lezioni

rivedere a casa regolarmente i contenuti

controllare apprendimento tramite applicazioni numeriche

Contenuti del modulo

Principali contenuti sono:

Basi di stechiometria.

Proprietà dei gas

Termochimica. Energia libera e spontaneità di una reazione.

Equilibrio chimico. Sistemi omogenei ed eterogenei con attenzione ad equilibri in soluzione di tipo acido-base e di solubilità.

Proprietà delle soluzioni.

Elettrochimica

Struttura atomica e proprietà periodiche

Legame chimico

Geometria molecolare

elementi di cinetica

elementi di chimica descrittiva. Tavola Periodica

Bibliografia e materiale didattico del modulo

La natura molecolare della materia e delle sue trasformazioni

1. Silberberg McGraw-Hill 2012

Stechiometria per la Chimica generale

P. Michelin Lausarot, G. A Vaglio PICCIN 2004

Stage e tirocini del modulo

non previsto

Modalità d'esame del modulo

esame scritto ed esame orale

Altro del modulo

Commissione di esame

Luca Labella (presidente) Samaritani Simona (commissario)

Samaritani Simona (presidente supplente)